Su3037

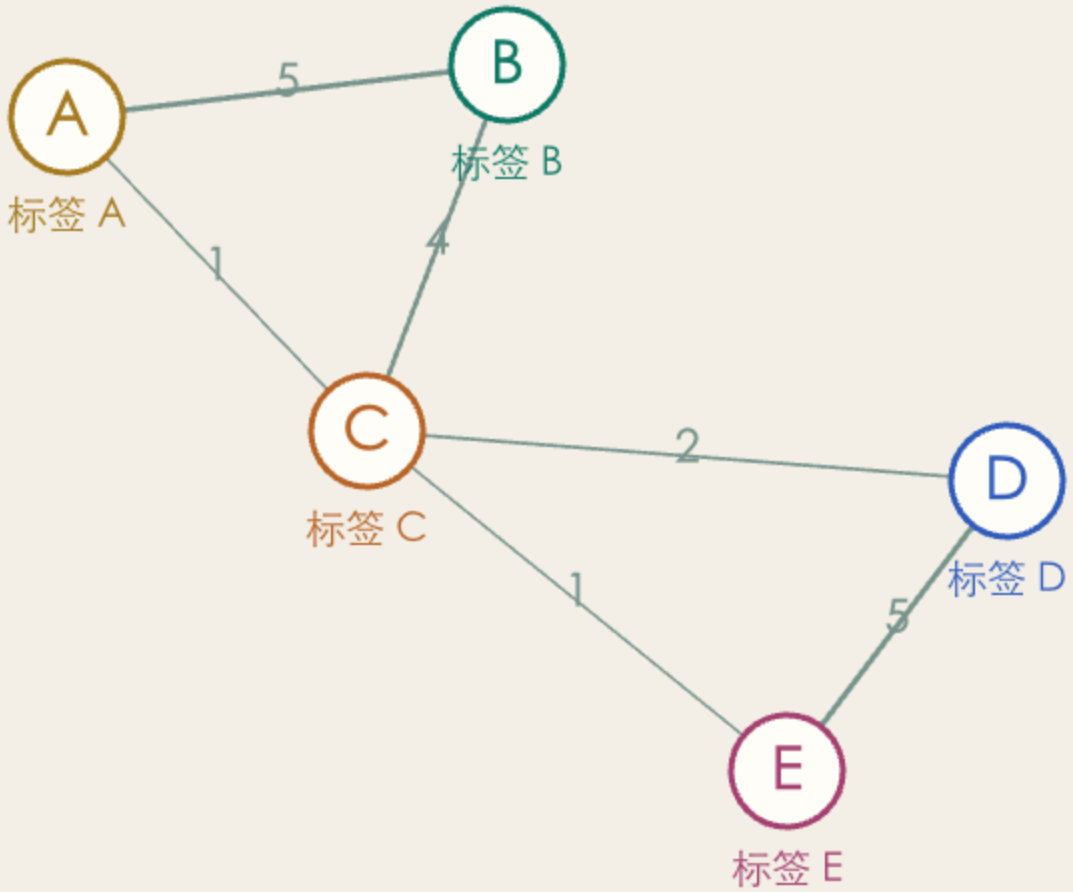


邻居的颜色

LABEL PROPAGATION

标签传播聚类

连接与群体



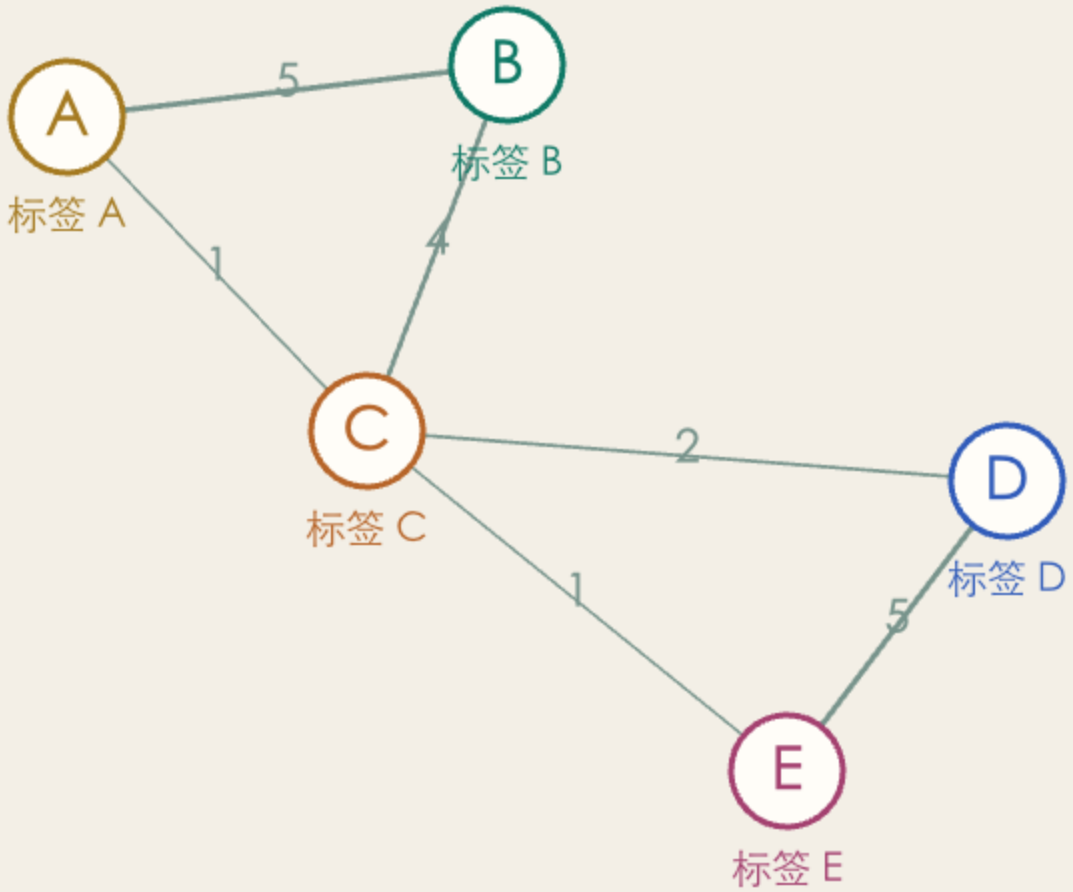
每个点先有自己的标签。

反复采用邻居的优势标签。
群体可能逐渐形成。

课堂采用的确定性规则

部分	本项目默认规则
初始化	每个节点以自身名称为标签
票数	按邻居当前标签累计边权
更新	异步，按 A 到 E 依次写回
平票	取字典序最小的标签
停止	一整轮没有任何改变

五节点的加权图

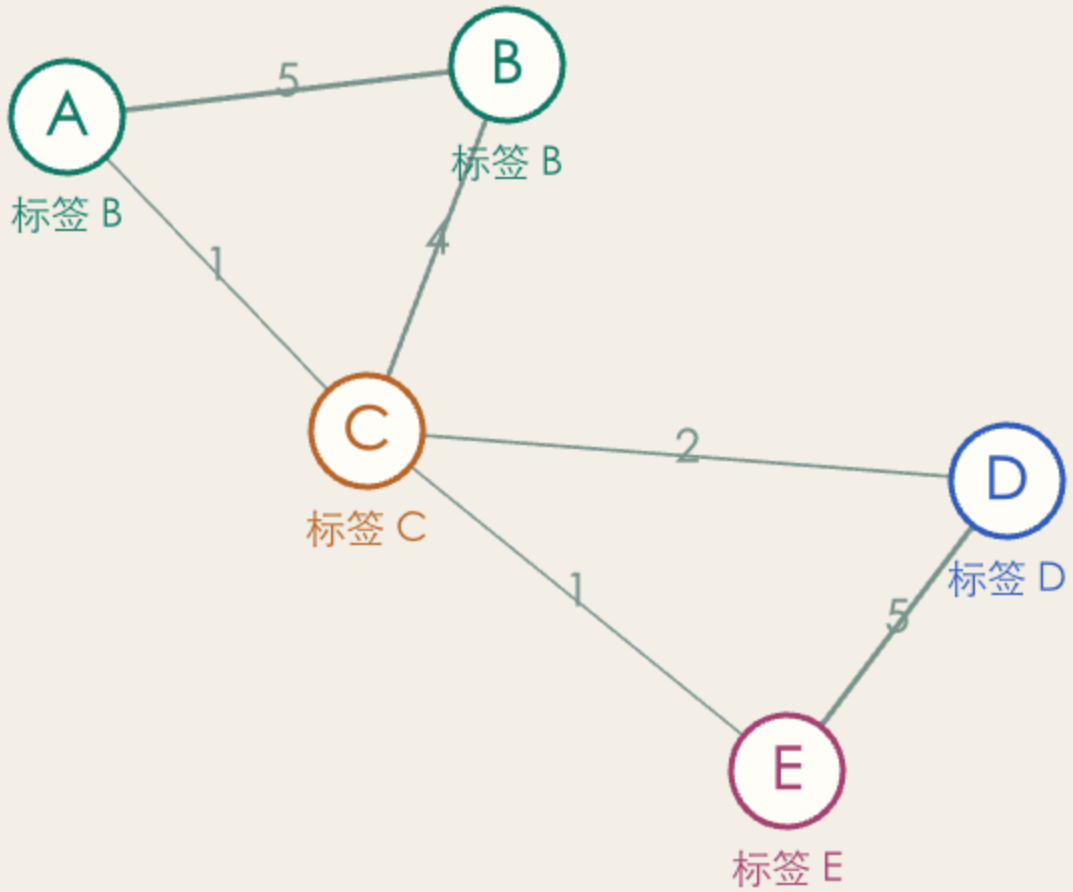


AB=5，AC=1，BC=4
CD=2，DE=5，CE=1

固定图和访问顺序。
约定平票规则。

再讨论结果。

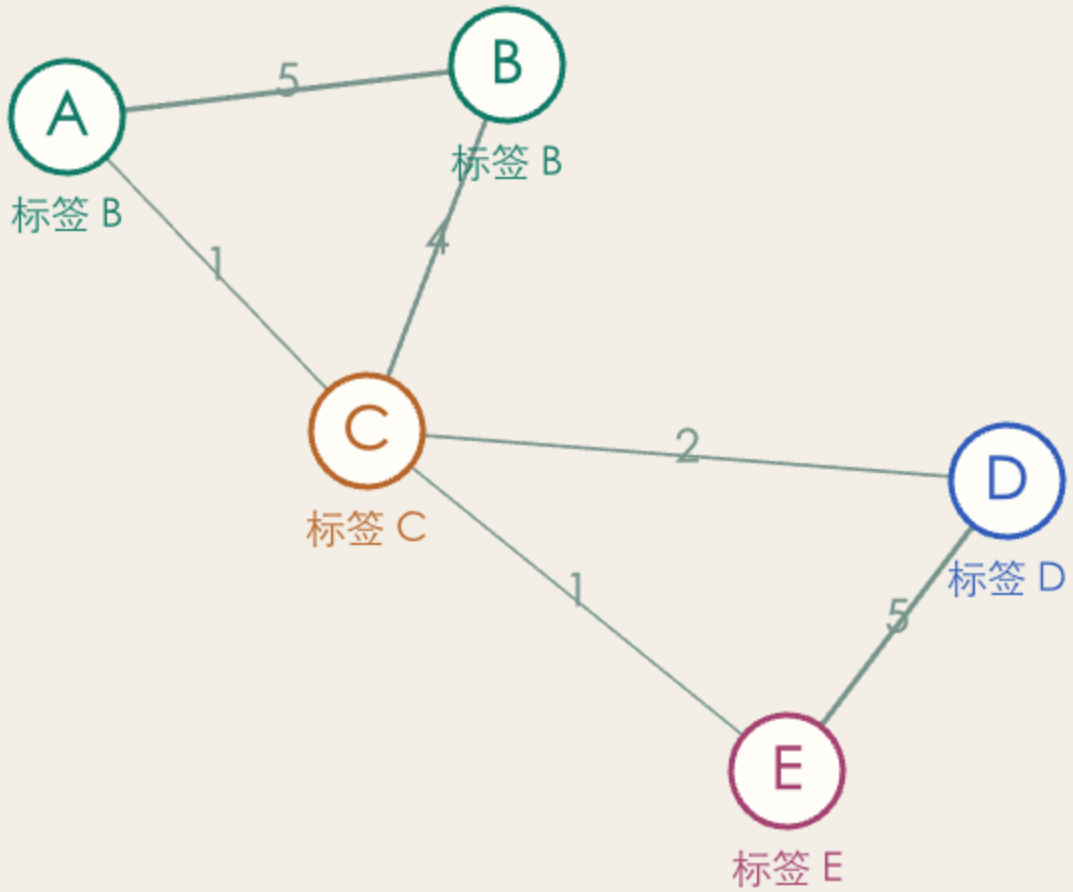
A 的第一次更新



B 标签得到 5 票
C 标签得到 1 票

A 的标签改为 B。
后续节点立即看见这个变化。

C 的票数按标签累加



标签	权重和
B	1 + 4 = 5
D	2
E	1

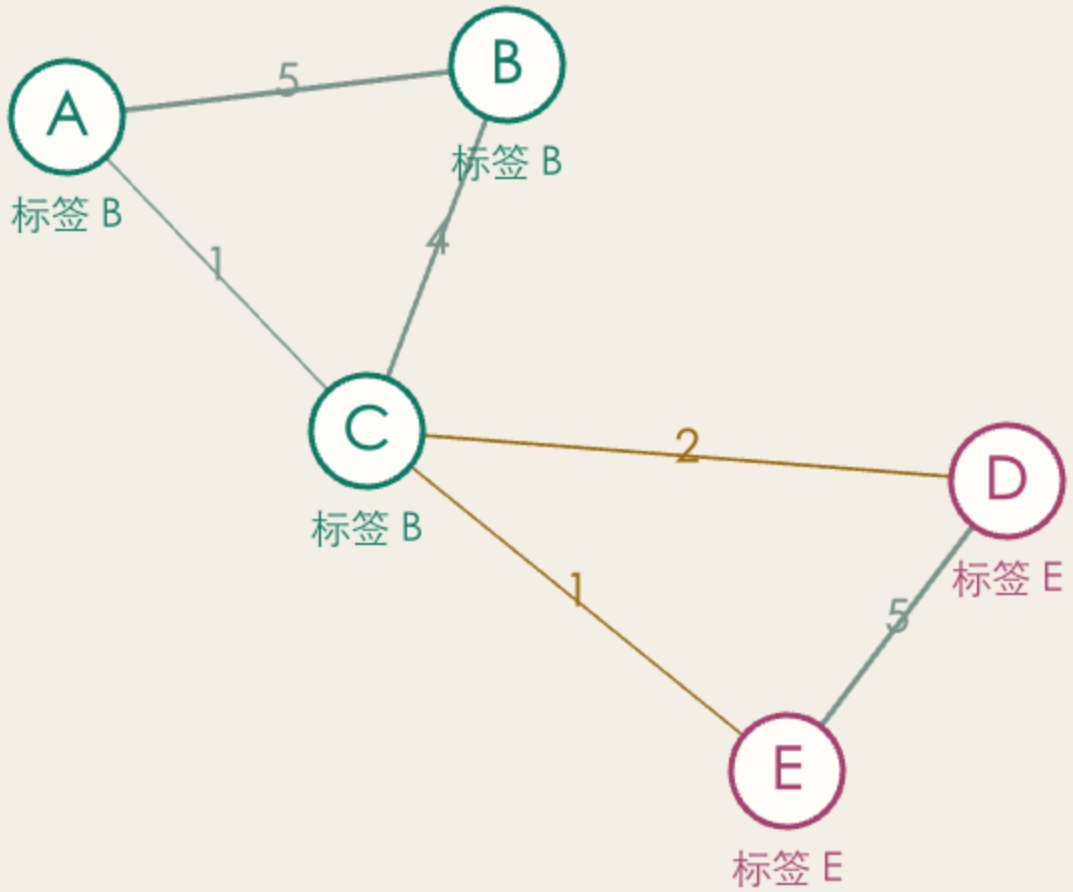
C 因此选择 B

第一轮的完整记录

访问节点	更新前	更新后	发生改变
A	A	B	是
B	B	B	否
C	C	B	是
D	D	E	是
E	E	E	否

轮末标签：B B B E E

稳定确认与加权割边



第 2 轮：0 次改变

跨组边：CD 与 CE
cutsize = 2 + 1 = 3

分组规模：3 : 2

同步更新可能振荡

轮次	同步 A / B	异步 A / B
初始	A / B	A / B
第1轮	B / A	B / B
第2轮	A / B	B / B
停止原因	检测到重复状态	整轮零变化

读取哪个时刻的邻居标签，会改变过程

访问顺序与标签名字

顺序	最终标签 A B C D E	确认轮数
A B C D E	B B B E E	2
E D C B A	A A A D D	3

比较分区时，需要区分“标签叫什么”和“哪些点在一起”

平票与停止原因

B 和 E 各得 5 票

课堂默认取 B

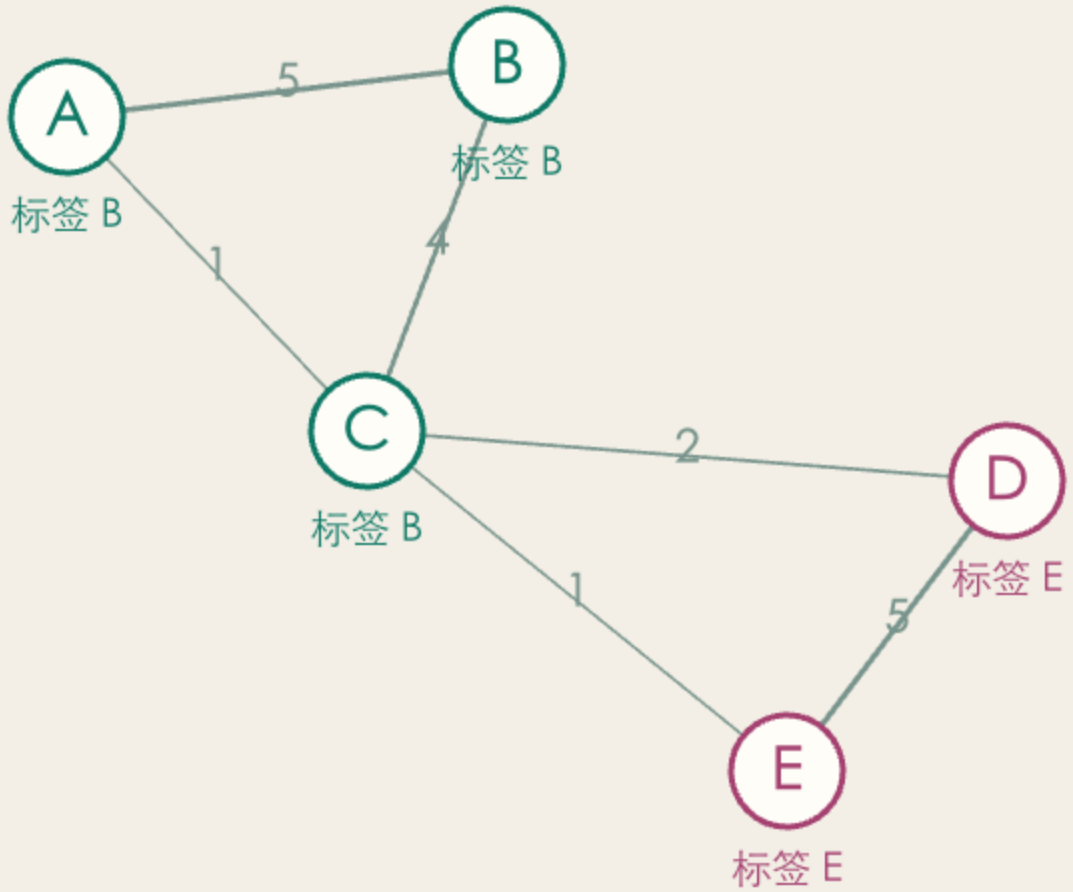
平票规则与访问顺序必须一起记录。

stable：整轮没有变化

cycle：完整状态再次出现

limit：达到安全上限

EDA 中的用途与限制



用途：粗化与初始社区线索

还需考虑规模和时序。
也要满足物理实现约束。

全同色时，cutsize=0。
仍可能不符合任务。

生活类比的边界

标签依赖我们选择的数据与规则

同一份连接可以有不同的解释。

聚类结果需要回到任务与数据中检验。

本次教学改进

中文动画把每一句话对应到实际的图变化。

同一套算法事件连接视频、课堂例子和网页实验。

加入同步振荡、顺序对照与加权票数的反例。

习题给出解析，源码与测试支持复现。

课堂互动

1 预测 C 的下一标签，并说出票数。

2 切换同步更新，观察双节点为什么振荡。

3 改变桥边权重，比较群体与加权割边。

网页地址与完整使用说明见仓库 README

资料与复现

课程 Lab05：README、EXAMPLES、CHECKLIST
参考求解器与指定的 tiny_graph 数据

Raghavan、Albert、Kumara（2007）
Near linear time algorithm to detect community structures

原创动画、配乐、课件与实验源码随仓库交付